Авторулевые

Navitron NT888G

Спроектированный и разработанный Navitron Systems Ltd для применения на судах любых типов до 3000 рег.т., включая высокоскоростные суда, Navitron NT888G является технологически улучшенным и простым в работе автопилотом. NT888G может использоваться на как на строящихся судах, так и в качестве замены старого оборудования на различных типах судов (рыболовные, буксиры, землечерпалки, паромы, каботажные судна, и т. д.)

Navitron в своем новом авторулевом NT888G применяет технологию адаптивного управления. Функция автоматически отслеживает и подстраивается под параметры авторулевого, чтобы обеспечить оптимальный поворот руля, как на рыболовном судне при низкой скорости, так и на высокоскоростном пассажирском пароме.

В стандартной комплектации автопилот NT888G включает Блок Управления, подходящий как для панельного так и палубного монтажа, Блок данных положения руля (Rudder Reference Unit) и Распределительный блок. Авторулевой совместим с широким диапазоном рулевых устройств, включая простые и двойные соленоидальные системы или усилители с управлением по току (4-20mA) или напряжению (±10VDC).

В системе может быть установлено до 3 блоков управления. Каждый блок отображает рабочий режим, курс, угол перекладки руля, угловую скорость и данные о скорости. Для улучшения отображения данных введен графический трекинг (должен быть включен режим Track).

Способ индикации (светлые символы на темном фоне или наоборот) может быть также установлен по желанию оператора.

Режим слежения обеспечивает навигацию по путевым точкам, основанную на данных, полученных от ECDIS / плоттера.

Другие стандартные средства обеспечивают программирование различных методов поворота судна с постоянными изменениями курса с шагом 1°/ 5° /10°.

В стандартную конфигурацию включены выходы NMEA, Furuno и степперный для радаров, цифровых и аналоговых репитеров и других периферийных устройств.

Спецификация:

Питание:	11-40 V DC
Потребляемая мощность:	
Рабочий режим	10 W
Освещение (макс.)	2 W
Ввод курса от магнитного компаса:	
Соленоид поверх существующего магнитного компаса:	катушка HSC1 или HSC2
Точность:	0.25°
Ввод курса от гиро/магнитного компаса (2 канала):	
NMEA 0183 предложение от магнитного компаса:	

	XX HDM XX HDG XX HCC XX HDT
NMEA 0183 предложение от гирокомпаса:	XX HDT XX HDM XX HDG XX HCC
Скорость порта:	4800 / 38400 по выбору
Точность:	0.1°
Скорость отработки (мин.):	30°/сек
Ввод скорости в NMEA формате или в импульсе:	
SOG:	$XX VBW $XX VTG
STW:	$XX VBW $XX VHW
200/400 ppNm:	5-24Vp/p (только STW)
Ввод осадки судна:	
Аналоговый:	4 - 20mA
Ввод данных от системы управления траекторией судна (TCS):	
Ввод NMEA 0183 (в порядке очередности):	$XX HTC $XX APB $XX HSC
Выход NMEA 0183 (изолированный RS422):	
Скорость обновления (1-й канал):	1 Гц, 10 Гц, 20 Гц, 40Гц или 50Гц, по выбору
Предложения @ 1Гц:	
Магнитный компас	$HCHDM, $HCHDG, $APHDM, $APHDG
Гирокомпас	$HEHDT, $AGHDT, $HETHS, $AGTHS
Предложения @ 10Гц:	
Магнитный компас	$HCHDM (5Hz), $HCHDG
Гирокомпас	$HEHDT, $HETHS
Предложения @ 20Гц:	
Магнитный компас	$HCHDM
Гирокомпас	$HEHDT
Предложения @ 40Гц:	
Магнитный компас	$HCHDG
Гирокомпас	$HEHDT
Предложения @ 50Гц:	
Магнитный компас	$HCHDG
Гирокомпас	$HETHS
Точность:	0.1°
Предложения @ 10Гц (2-й канал):	
Магнитный компас	$APROR, $APTRC
Гирокомпас	$AGROR, $AGTRC
Статус авторулевого @ 1Гц:	
Магнитный компас	
Гирокомпас	$APRSA, $APHTD $AGRSA, $AGHTD
Вход в формате Furuno:	
Скорость обновления:	5 Гц или 40 Гц
Точность:	0.166° или 0.1°
Амплитуда сигнала:	5VDC изолированный (RS422 / 485)

Выход:	20mA макс.
Степперный выход (на РЛС, плоттеры и т.д.):	
Шаг / градус:	3, 6,12 или 24
Амплитуда сигнала:	5 VDC
Макс. скорость:	8, 16 или 24°/сек
Z out:	470R
Аналоговый выход:	
Двойной 4 - 20mA:	**20VDC / 1K макс.**
Серийный выход Navitron на репитеры:	
Полярность:	+VE/-VE
Максимальный уровень:	5A @ 11 - 110VDC макс.
Мин. расстояние до компаса:	
Блок управления	0,5 м
Распределительный блок	1,5 м
Рабочая температура:	от -20° до +60°C
Сигнализация:	Потеря основного питания Потеря резервного питания Ошибка ввода данных о курсе Ошибка данных трека Ошибка рулевой системы Ошибка распределительного блока Ошибка блока данных положения руля Статус выключателя Ошибка данных ССА Смена вахты Ограничение по ОНА Ограничение по ССА Изменение курса Изменение маршрута Ограничение маневра Пользовательское ограничение Срабатывание удаленного управления Ошибка блока управления
Габариты:	
Панели управления	204 × 132 × 48,4 мм
Распределительного блока	300 × 300 × 120 мм
Масса:	
Панели управления	1,8 кг
Распределительного блока	9,5 кг

Navitron NT921G

Спроектированный и разработанный Navitron Systems Ltd для применения на судах любых типов – до 2000 рег.т., Navitron NT-921G представляет собой модернизированный и

технологически улучшенный авторулевой, соответствующий требованиям IMO и ISO.

- Одобрение РМРС для установки на судах GRT до 2000 т
- Двойной магнитный ввод курса – магнитной катушки и/или NMEA
- Двойной ввод информации от гирокомпаса – 1:1 синхро и/или NMEA
- Встроенная функция RadioNav– плавание по путевым точкам от GPS/плоттера
- Сигнализация отключения курса
- Автоматическое удержание судна на курсе – за счет отслеживания скорости перекладки руля.
- 3 выхода: NMEA, степперный и Furuno

Спецификация:

Питание:	11-40 V DC
Потребляемая мощность (12/24 V): Режим Standby Рабочий режим Освещение (макс.)	 3,0 / 3,6 W 3,3 / 3,9 W 5,8 / 7,0 W

Переключение соленоида:

Питание:	11-40 V DC
Ток:	5A (макс)
Полярность:	устанавливается
Тип переключения:	Solid State

Панель сигнализации:

Дистанционное управление:	аудиовизуально
Ошибка ввода данных (CTE):	аудиовизуально
Макс. коррекция:	аудиовизуально

Панель управления:

Габариты:	279 × 176 × 115 мм
Масса:	3,9 кг
Угол поворота руля:	2 разряда + LCD Bar
Курсоуказатель:	сервокарта в режиме Standby и 3-х разрядный LCD дисплей
CTE индикатор:	LED
Режим авторулевого:	светодиодная индикация режимов Standby, Авто и Удаленное управление
RadioNav режим:	светодиодная индикация CTE & автокоррекция курса
CTE угол коррекции:	3-х разряд LCD дисплей 2-х разряд LCD дисплей
Ввод данных курсоуказателя (NMEA0183):	XX HDT, XX HDG XX HDM, XX HCC

XTE / HTS ввод данных (от GPS/плоттера):	XX HSC (Priority) XX APA, XX APB XX RMB, XX XTE

Navitron NT991G MK2

Разработан для судов дальнего плавания от 1800 до 20000 GRT, соответствует требованиям ИМО и ISO. Благодаря возможности выбора различных системных конфигураций NT991G MK2 может быть легко совместим с большинством гирокомпасов и рулевых устройств. Это позволяет находить эффективные и недорогие решения как для строящихся судов, так и для судов, нуждающихся в модернизации.

Блок управления NT991G MK2 содержит встроенный радионавигационный интерфейс, двойной ввод от магнитного и гирокомпасов, вывод данных о курсе судна для радара или навигационного компьютера и т.д., полностью автоматическую систему компенсации для согласования с двухскоростной рулевой системой и программируемым датчиком поворота руля.

Простой в управлении с традиционной и удобной ручкой установки курса, авторулевой NT991G MK2 легко совместим с существующим оборудованием Navitron, такими как репитеры, индикаторы угла поворота руля, устройства вахтенной сигнализации и т д.

Спецификация:

Питание:	11-40 V DC
Потребляемая мощность (@24VDC):	
Рабочий режим	2,5 W
Освещение (макс.)	8,1 W
Ввод данных от магнитного компаса:	
Соленоид поверх существующего магнитного компаса:	катушка HSC1 или HSC2
Точность:	0.25°
NMEA 0183 предложение от электронного компаса (в порядке очередности):	XX HDM XX HDG XX HCC XX HDT
Точность:	0.1°
Ввод данных от гирокомпаса:	
Isolated 1:1 Synchro:	400Hz возбуждение с авторулевого
Точность:	0.25°
NMEA 0183 предложение от гирокомпаса (в порядке очередности):	XX HDT XX HDM XX HDG XX HCC
Точность:	0.1°
Запись треков:	XXHTC, XXHSC, XXAPB
Скорость отработки (мин.):	30°/сек

Выход NMEA 0183 (изолированный RS422):

Скорость обновления:	1 Гц, 10 Гц или 20 Гц, по выбору
Предложения @ 1Гц:	
Магнитный компас	HCHCC, HCHDG, APHCC, APHDG
Гирокомпас	HEHDT, AGHDT
Предложения @ 10Гц:	
Магнитный компас	HCHDM (5Hz), HCHDG
Гирокомпас	HEHDT, ADHDT (5 Hz)
Предложения @ 20Гц:	
Магнитный компас	HCHDM
Гирокомпас	HEHDT
Точность:	0.1°
Статус авторулевого @ 1Гц:	
Магнитный компас	APRSA, APHTD
Гирокомпас	AGRSA, AGHTD

Формат Furuno:

Скорость обновления:	5 Гц или 40 Гц
Точность:	0.166° или 0.1°
Амплитуда сигнала:	5VDC или 12VDC
Степперный вход:	
Шаг / градус:	3, 6,12 или 24
Амплитуда сигнала:	5 VDC

Серийный выход Navitron на репитеры:

Полярность:	+VE/-VE
Максимальный уровень:	5A @ 40VDC
Мин. расстояние до компаса:	0,6 м
Рабочая температура:	от -20° до +60°C
Сигнализация:	Потеря питания Ошибка рулевой системы Ошибка ввода данных о курсе Положение руля Ограничение по ROT Отклонение от курса Дистанционные устройства Тестовая сигнализация
Элементы панели управления:	Управление поворотом Руль Индикатор/счетчик положения руля Ограничение положения руля Ограничение скорости поворота Освещение Режимы работы Сигнализация отклонения от курса Переключатель Магн/Гирокомпас Автоматическая настройка
Габариты панели управления:	297 × 176 × 110 мм
Масса панели управления:	3,3 кг

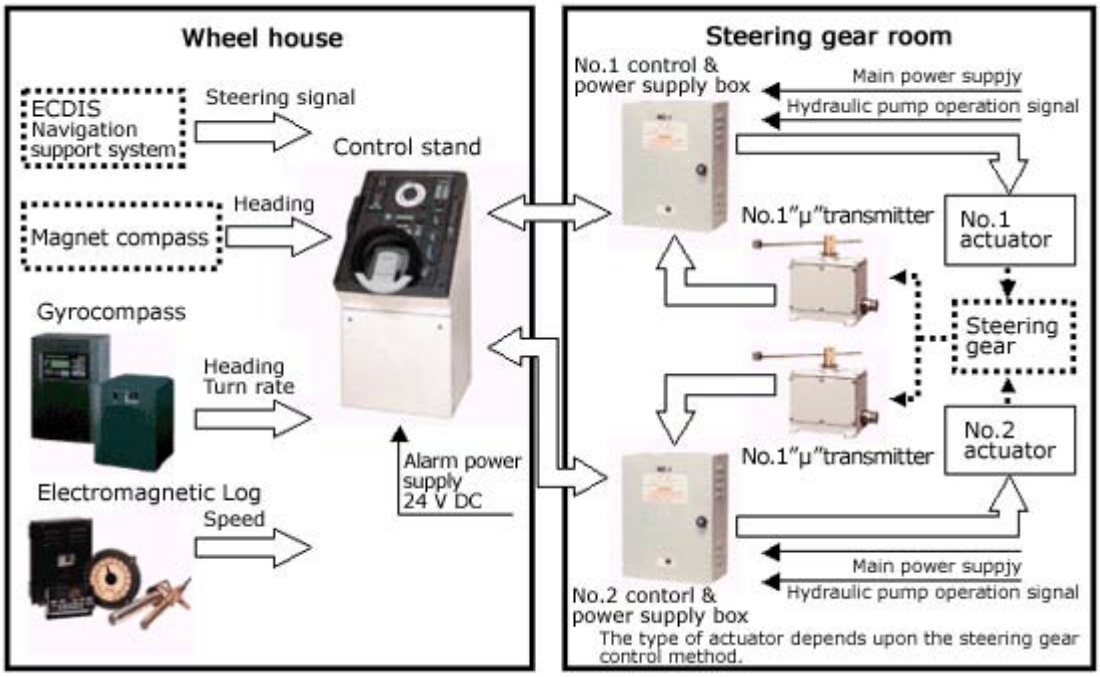
Yokogawa PT500

Автопилот управляет рулевым устройством, что позволяет удерживать судно на курсе. Существует два типа управления. Первый – одноконтурный, который использует электродвигатель с большим пусковым моментом, а второй – двухконтурный, который использует электромагнитные клапаны или сервоцилиндры в качестве привода.

Модель широко применяется на многих типах судов и может быть легко приспособлена под любой тип рулевого устройства и привода.

Конфигурация:

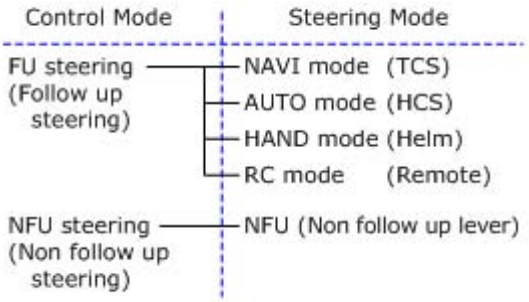
Авторулевой состоит из следующих основных компонентов.
1) Стойка управления
состоит из следующих блоков, который также пригодны для встроенного в панель типа авторулевого.
- Блок автоматики
- Блок сигнализации
- Блок ручного управления
- Блоки переключения
2) Блок управления и питания
3) "μ"-передатчики
4) Механизмы привода (поставляются производителем рулевого устройства)



Методы управления:

Способы управления авторулевым подразделяются на следящие (FU) и не-следящие (NFU).

Следящее управление (FU)
Это автоматическое управление, которое поворачивает руль до тех пор пока угол поворота не совпадет с заданным. Следящее управление подразделяется на автоматическое (AUTO), ручное (HAND), дистанционное (RC), и NAVI, которое специально предназначено для управления траекторией судна (track control). Эти виды управления устанавливаются путем переключения режима MODE.

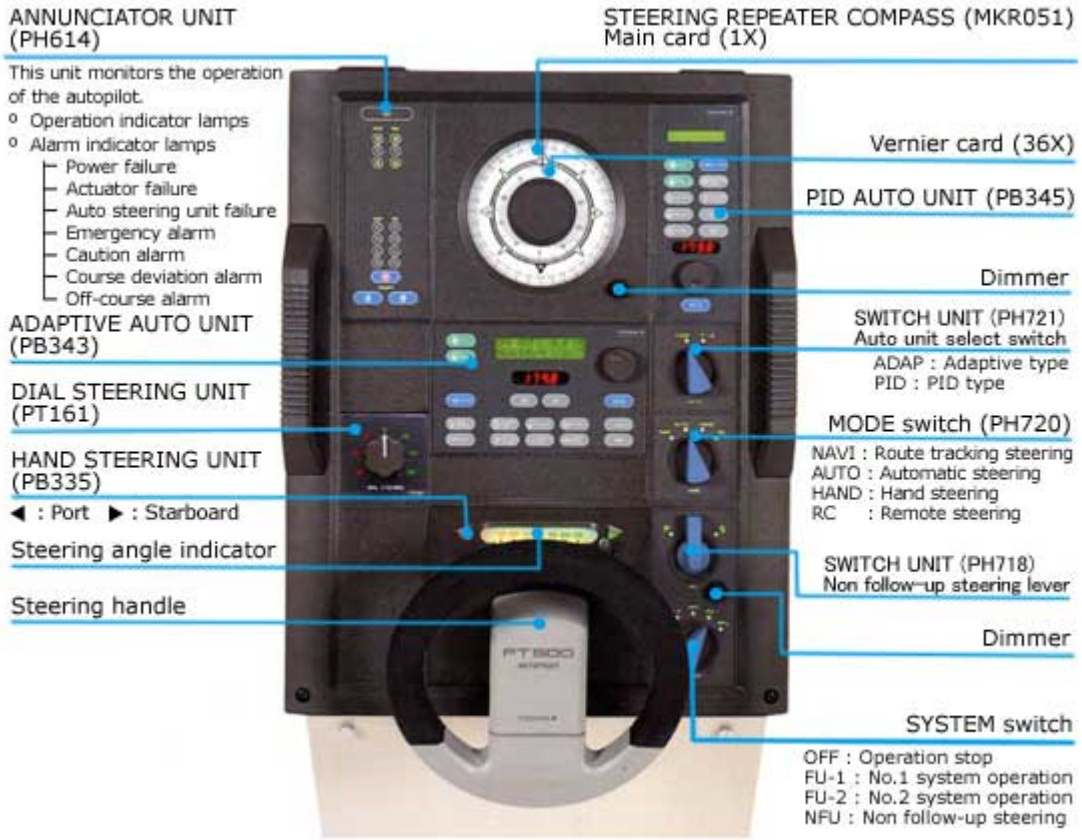


Неследящее (NFU)
Это управление с разомкнутым контуром, которое обычно используется в аварийных случаях. Оно непосредственно воздействует на привод. Включение этого режима осуществляется с помощью SYSTEM.

Режимы рулевого управления:

- **NAVI режим (следящее управление)**
  Этот режим предназначен для управления траекторией судна (track control). Необходимо подключение к оборудованию интегрированного мостика (INS), например ECDIS.
- **AUTO режим (следящее управление)**
  Этот режим позволяет автоматически удерживать судно на предустановленном курсе. Требуется опорный сигнал от гирокомпаса.

- **HAND режим (следящее управление)**
  Этот режим позволяет управлять курсом судна вручную с рулевого поста.
- **RC режим (следящее управление)**
  Этот режим позволяет управлять курсом судна вручную, и управление осуществляется с удаленного поста управления. Требуется блок удаленного управления.
- **NFU режим (неследящее управление)**
  Этот режим непосредственно управляет приводом рулевого устройства. Руль будет поворачиваться, когда рычажный переключатель повернут на правый или левый борт, и остановится, только когда переключатель будет установлен в нейтральное положение.



Комплектация:

- **PB343 Блок автоматического управления (адаптивный блок),**
  PB344 Блок автоматического управления (ПИД блок)

Эти блоки используются в AUTO режиме. Этот режим имеет два типа управления:
- Адаптивное (PB343), и - ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальное) (PB344).
Каждый из этих режимов выбирается в соответствии со спецификацией для каждого судна.

- **PB345 Блок автоматического управления (ПИД блок : Опция)**

Этот блок выполняет те же функции, что и PB344, только предназначен для монтажа в продольном исполнении.

- **PB335 Блок ручного управления**

Этот блок используется для ручного управления в режиме HAND.

- **PT161 (опция)**

Этот блок используется для дистанционного управления в режиме RC.

- **MKR051 Репитер компаса**

Этот блок является репитером указателя курса судна для рулевого. В блоке предусмотрено управление подсветкой. Этот блок удобен для авторулевого, встроенного в панель типа.

- **PH614 Блок сигнализации**

Этот блок индицирует текущее рабочее состояние авторулевого и подает звуковой и световой сигналы в случае аварии. Способоы индикации соответствуют специальным требованиям для авторулевых.

- **PH718 Переключатель (SYSTEM)**

Этот блок содержит два переключателя на одной панели. Первый позволяет выбрать цепь следящего (FU1 или FU2) или неследящего управления (NFU), а второй является рычажным переключателем неследящего управления (NFU). Рычажный переключатель функционирует когда выбрано неследящее управление (NFU).

- **RH720 Переключатель (MODE)**

Этот блок представляет собой переключатель режима управления. Он действует в соответствии со спецификацией авторулевого.

- **PH721 Переключатель**

Этот блок используется только в случае наличия двух блоков автоматического управления. Имеется два типа переключателя в зависимости от системы.
- ADAP/PID (адаптивный/ПИД) переключатель
- PID1/PID2 (ПИД1/ПИД2) переключатель

Спецификация:

Питание:	
Основное:	220/380/440AC ±20%, 50/60Hz ±1 или 3-фазн. 700 VA
Блок сигнализации:	24VDC
Вход:	
Сигнал скорости на PT500A для адаптивного управления и PT500D для управления на низких скоростях (опция)	
Импульс:	200PPNM
Выходная цепь:	фотоэлемент 5VDC 2mA
Сигнал курса с гирокомпаса:	
Тип сигнала:	NMEA-0183 асинхронный
Скорость порта:	1200/2400/4800/9600 бод
Периодичность:	100ms ~ 20s (интервалами по 100ms)
Формат данных:	старовый 1 бит, данные 7/8бит, конечные ½ бита, четный/нечетный/без четности
Заголовок:	5 символов ACSII
Данные позиции:	на основе расположения разделителей
Контрольная сумма:	да/нет
Выход:	
Сигнал уход с курса/ угол пера руля/ ROT	
Тип сигнала:	NMEA-0183 асинхронный
Внешние устройства:	INS, ECDIS
Скорость порта:	2400/4800 бод
Периодичность:	1 сек
Формат данных:	стартовый 1 бит, данные 8 бит, конечные 2 бита, без четности
Тип порта:	EIA RS422A
Контрольная сумма:	исключительная, либо посылка между “$” и “*”, шестнадцатеричная сумма преобразуется в символы ASCII
Аналоговый сигнал угла пера руля	
Внешнее устройство:	курсограф
Уровень сигнала:	0 ~ 5VDC

Аналоговый сигнал ухода с курса

Уровень сигнала:	0 ~ 5VDC
Уровень импульсов:	5mV
Точность выходного напряжения:	±5%
Сигнализация потери питания	
Уровень:	125VAC 1Amp
Сигнализация системной ошибки	
Уровень:	125VAC 1Amp
Эксплуатационные характеристики	
Погрешность устойчивости курса:	< ±1°
Устойчивость к броскам напряжения:	1500VAC в течение 1 мин.
Сопротивление изоляции:	> 10Ohms
Мощность:	> 500VA
Окружающие условия	
Судовое питание:	20~30VDC
Температура:	0~55°C
Отн. влажность:	0~95% RH
Вибрация:	
2.0~13.2Hz	2 мм
13.2~100Hz	0,75 мм
Ударная нагрузка:	6 направлений, 20G, 10 мсек
Уклон:	± 22.5°
Качка:	± 22.5°
При стоячей воде:	IP55 (передняя панель)

Авторулевой SIMRAD ROBERTSON AP9 MK3

Авторулевые Simrad AP9 MK3 подходят для использования на многих типах судов, соответствуют последним требованиям IMO. Модель AP9 MK3 считается наиболее гибким и адаптированным прибором на современном рынке.

- Высокое качество проводки
- Два полных набора программируемых параметров проводки
- Простота управления при помощи специальных кнопок
- Любая комбинация ввода с двух компасов
- Интерфейс подключения к практически любым рулевым устройствам
- Комбинация функций навигации и автоматической проводки
- Управление подруливающими устройствами.

Авторулевые AP9 MK3 - наиболее удачный авторулевой для модернизации систем управления судном, поскольку они интегрируются практически с любыми типами магнитных компасов и гирокомпасов, рулевых устройств и GPS-приемников. Возможность установки второй полнофункциональной станции умножает функциональность этой модели.

Robertson AP9 MK3 обеспечивает высокоточную проводку в автоматическом режиме. Авторулевой запрограммирован на запоминание реакции руля на команды, позволяя производить точное

позиционирование, избегая отклонения руля. AP9 МК3 компенсирует колебания рулевого устройства, что особенно важно при модернизации существующих систем управления. Возможность установки всех параметров с высокой точностью гарантирует четкое прохождение судна по заданному курсу. Специальный набор функций поворота гарантирует плавное изменение курса, независимо от индивидуальных характеристик рулевых устройств.

Удобность расположения кнопок, LCD дисплеи и электронное программирование обеспечивают эффективную работу прибора. Выбор режимов и параметров работы производится с помощью мягких клавиш, с подтверждением всех введенных параметров на дисплее. Изменения курса могут производиться поворотной рукояткой или при помощи двух кнопок, с точностью в 1°. На дисплее отображается информация о курсе судна, величина отклонения от заданного курса и подтверждение команд рулевого устройства.

В качестве дополнительной функции модель AP9 МК3 может быть сконфигурирована для управления подруливающими устройствами. Рули часто оказываются малоэффективными на малых скоростях, что требуется при работе рыболовных, научно-исследовательских и других типов судов. С помощью авторулевого AP9 МК3 судно может поддерживать необходимый курс путем автоматического управления носовыми подруливающими устройствами.

Авторулевые AP9 МК3 могут получать информацию от GPS приемников и картографических плоттеров для выполнения автоматической проводки судна и навигации. Авторулевой использует постоянно обновляемую информацию для проводки судна по заранее определенному курсу. Авторулевой обеспечивает прохождение судна по кратчайшему пути между путевыми точками, снижая процент отклонений от курса (XTE), что приводит к экономии времени и топлива. Суда, оборудованные навигационными устройствами, способными выполнять планирование длительных переходов (ECDIS), получают возможность проводки в полностью автоматическом режиме.

Спецификация:

Тип рулевой системы:	гидравлическая
Напряжение:	24 VDC
Потребление энергии:	в зависимости от конфигурации
Защита:	
Блок управления:	IP44
Распределительный блок:	IP22
Другие блоки:	IP56
Рулевое управление:	твердотельный блок, с адаптивной рулевой системой
Интерфейс:	NMEA-0183
Датчики курса:	
Стандарт:	Датчик курса магнитного компаса
Опция:	Интерфейс гирокомпаса Индукционный компасс
Алармы:	звуковое и визуальное оповещение
Языки:	английский, французский, испанский, норвежский
Температура:	
Рабочая:	от 0 до +55°C
Курсоуказатель и рулевое управление	от -10 до +55°C
Хранение:	от -30 до +80°C
Дополнительное оборудование:	
Многофункциональный пульт дистанционного управления	
Индикатор угла руля	
Блок управления:	
Интерфейс:	5 разъемов типа AMP
Дисплеи:	2 LCD экрана с подсветкой
Масса:	3 кг
Распределительный блок:	
Напряжение:	24 VDC
Интерфейс рулевого механизма:	
D90	один цифровой выход 24-40 VDC 3 Amp
D91	один цифровой выход 110 VDC 1 Amp
D92	один цифровой выход 110/220 VDC 1 Amp
D93	двойной аналоговый выход ±10 V или 4-20 mA
Дополнительно:	один аналоговый выход ±10 V или 4-20 mA
Масса:	4,5 кг
Размеры:	300 x 320 x 105 мм